



ETS SEMESTER GASAL 2021/2022

Mata Kuliah : **KALKULUS PEUBAH BANYAK**
Hari / Tanggal : **Selasa/ 19 Oktober 2021**
Waktu / Sifat : **90 menit / Online**
Dosen : Dra. Nur Asiyah, M.Si
Drs. Lukman Hanafi, M.Sc
Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si, M.Si

PERHATIKAN PETUNJUK BERIKUT INI

1. Bilangan a dan b dalam soal soal berikut ini adalah konstanta yang **penulisannya diganti dengan digit terakhir nrp anda**.
Misalkan NRP anda adalah 06111940000076 maka yang berarti $a = 6$ dan $b = 7$.
Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
2. Waktu Pengerjaan : **mulai jam 15.30**.
3. Waktu **upload jawaban terhitung tepat waktu sampai dengan jam 17.05**.
4. Batas akhir **upload jawaban sampai jam 17.10**.
5. Jawaban dikerjakan di kertas HVS A4, setiap lembar diberi Nama, NRP, Kelas

SOAL

1. Dapatkan $\frac{du}{dx}$ jika diketahui $u = \sin(x^2 + y^2)$ dimana $a^2x^2 + b^2y^2 = c^2$ dan a, b, c adalah konstan.
2. Dapatkan u_x, u_y, v_x dan v_y jika diberikan
$$\begin{cases} 2u - v + x^2 + xy = 0 \\ u + 2v + xy - y^2 = 0 \end{cases}$$
3. Diberikan fungsi $z = f(x, y)$ dan $g(x, y) = 0$.
 - a. Tuliskan langkah-langkah metode Lagrange untuk mendapatkan nilai maksimum/minimum dari $z = f(x, y)$ bila diberikan syarat tambahan $g(x, y) = 0$.
 - b. Dengan menggunakan metode Lagrange, tentukan nilai maksimum atau minimum (jika ada) dari fungsi $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + ax + by + ab$ dengan syarat $2x + 4y = 10$.
4. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi $f(x, y, z) = x + ay + bz$ pada ellip yang merupakan perpotongan silinder $x^2 + y^2 = a^2$ dan bidang datar $z = x + 2b$ (Sketsa perpotongan kedua bidang tersebut)

--- SELAMAT MENGERJAKAN, SEMOGA SUKSES ---